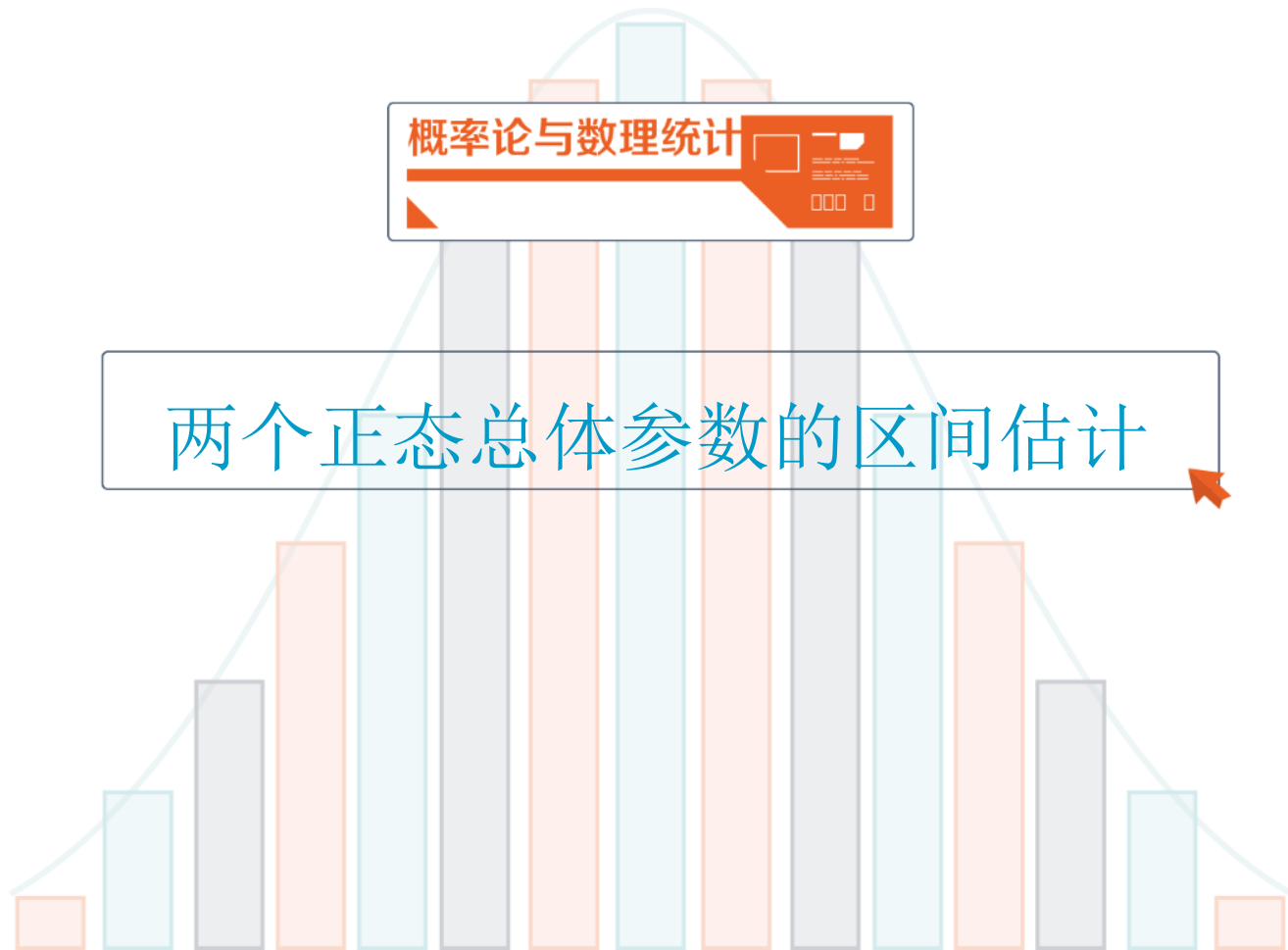




两个正态总体参数的区间估计





一、两个正态总体的情形

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的样本, 且两个总体相互独立

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i \quad S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$$

分别表示两个样本的样本均值和样本方差

易知, 它们相互独立, 置信水平为 $1-\alpha$.



1. 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间（方差 σ_1^2, σ_2^2 均已知）

由于 $\mu_1 - \mu_2$ 点估计为 $\bar{X} - \bar{Y}$ 且有 $\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n})$ $\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{m})$

由正态分布的性质可得 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m})$



$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m})$$

将其标准化后得：
$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} \sim N(0,1)$$

取 U 作为枢轴量

对于置信水平 $1-\alpha$ ，选择分位数为 $z_{\alpha/2}$ ，可得

$$P\left\{ \left| \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} \right| < z_{\alpha/2} \right\} = 1 - \alpha$$



$$P\left\{\frac{|(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)|}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} < z_{\alpha/2}\right\} = 1 - \alpha$$

可将上式等价转化为

$$P\left\{(\bar{X} - \bar{Y}) - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} < \mu_1 - \mu_2 < (\bar{X} - \bar{Y}) + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}\right\} = 1 - \alpha$$

因此，均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}, (\bar{X} - \bar{Y}) + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}\right)$$



2. 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间 (方差 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 未知情形)

易知
$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma^2/n + \sigma^2/m}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma\sqrt{1/n + 1/m}} \sim N(0, 1)$$

由于 σ^2 未知, 可用样本方差代替.

$$\boxed{S_1^2} \quad ? \quad \boxed{S_2^2}$$

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \\ \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1) \end{array} \right\} \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$

相互独立



$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma\sqrt{1/n + 1/m}} \sim N(0,1) \quad \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$

可得 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega\sqrt{1/n + 1/m}} \sim t(n+m-2)$

其中 $S_\omega^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$, $S_\omega = \sqrt{S_\omega^2}$

取 T 作为枢轴量



枢轴量 $T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} \sim t(n+m-2)$

根据 t 分布的性质, 取分位数 $t_{\alpha/2}(n+m-2)$ 有

$$P\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{1/n + 1/m}} \right| < t_{\alpha/2}(n+m-2) \right\} = 1 - \alpha$$

因此, 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\alpha/2}(n+m-2) S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}})$$



3. 方差比 σ_1^2/σ_2^2 的置信区间 (均值 μ_1, μ_2 均未知情形)

易知 σ_1^2/σ_2^2 常用点估计为 S_1^2/S_2^2 且有

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(n-1) \quad \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m-1) \quad \text{相互独立}$$

枢轴量

$$\text{所以有 } F = \frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma_1^2} / (n-1)}{\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma_2^2} / (m-1)} = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$$



枢轴量 $F = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

根据 F 分布的性质，取分位数 $F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)$ 和 $F_{\alpha/2}(n-1, m-1)$

$$P\{F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1) < \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} < F_{\alpha/2}(n-1, m-1)\} = 1 - \alpha$$

方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信水平 $1-\alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n-1, m-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)} \right)$$



待估参数	条件	枢轴量及其分布	置信区间
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n + \sigma_2^2/m}} \sim N(0, 1)$	$((\bar{X} - \bar{Y}) \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}})$
	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 未知	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{1/n + 1/m}} \sim t(n + m - 2)$	$((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\alpha/2} S_\omega \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}})$
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1, μ_2 均未知	$F = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n - 1, m - 1)$	$(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}})$



二、非正态总体的情形

例1. 设总体 X 服从指数分布, 其密度函数为
$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本. 试求参数 λ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.



解：易求得 $2\lambda X_1$ 的密度函数为

$$f_1(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad f_{\chi^2}(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

$\chi^2(n)$ 的密度函数

此为自由度为2的 χ^2 分布的密度函数. 即: $2\lambda X_1 \sim \chi^2(2)$.



$$2\lambda X_1 \sim \chi^2(2)$$

∵ 样本是独立同分布的 则 $2\lambda X_i \sim \chi^2(2), i=1, 2, \dots, n$, 且互相独立.

由 χ^2 分布的可加性知 $T = 2\lambda(X_1 + X_2 + \dots + X_n) = 2n\lambda \bar{X} \sim \chi^2(2n)$

可以取 $T = 2n\lambda \bar{X}$ 作为枢轴量.

按照上述分析可取两个常数 a 和 b 分别为 $\chi_{1-\alpha/2}^2(2n)$ 和 $\chi_{\alpha/2}^2(2n)$

即有

$$P(\chi_{1-\alpha/2}^2(2n) < 2n\lambda \bar{X} < \chi_{\alpha/2}^2(2n)) = 1 - \alpha$$



$$P(\chi_{1-\alpha/2}^2(2n) < 2n\lambda\bar{X} < \chi_{\alpha/2}^2(2n)) = 1 - \alpha$$

可等价的得到 $P\left(\frac{\chi_{1-\alpha/2}^2(2n)}{2n\bar{X}} < \lambda < \frac{\chi_{\alpha/2}^2(2n)}{2n\bar{X}}\right) = 1 - \alpha$

因此参数 λ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left(\frac{\chi_{1-\alpha/2}^2(2n)}{2n\bar{X}}, \frac{\chi_{\alpha/2}^2(2n)}{2n\bar{X}}\right)$

易知数学期望 $1/\lambda$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间可表示为

$$\left(\frac{2n\bar{X}}{\chi_{\alpha/2}^2(2n)}, \frac{2n\bar{X}}{\chi_{1-\alpha/2}^2(2n)}\right)$$



例2. 设某电子产品的寿命服从指数分布，其密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为未知参数. 现从该总体中，抽取一个容量为9的样本，测得其寿命（单位：千小时）为 15, 45, 50, 53, 60, 65, 70, 83, 90 试求该电子产品平均寿命置信水平为90%的置信区间.

解： 易知该电子产品的平均寿命为 $1/\lambda$

由例1知，其置信区间为 $\left(\frac{2n\bar{X}}{\chi_{\alpha/2}^2(2n)}, \frac{2n\bar{X}}{\chi_{1-\alpha/2}^2(2n)} \right)$



平均寿命 $1/\lambda$ 的置信区间为 $\left(\frac{2n\bar{X}}{\chi_{\alpha/2}^2(2n)}, \frac{2n\bar{X}}{\chi_{1-\alpha/2}^2(2n)} \right)$

易知： $1-\alpha=0.9$ $\alpha=0.1$

查表得： $\chi_{\alpha/2}^2(2n)=\chi_{0.05}^2(18)=28.869, \chi_{1-\alpha/2}^2(2n)=\chi_{0.95}^2(18)=9.39$

计算得： $2n\bar{X} = 1062$

$1/\lambda$ 的置信水平为0.90的置信区间为 $\left(\frac{1062}{28.869}, \frac{1062}{9.39} \right) = (36.787, 113.099)$